

実験 レポート 1

学籍番号 2022311042 名前 神野友哉
2023 年 11 月 20 日

目次

1	実験	2
1.1	目的	2
1.2	方法や条件	2
1.3	結果	2
1.4	考察	2
1.5	講義時間以外の取り組み時間	2
1.6	自己評価	2
2	課題 1	3
2.1	考察	3
3	課題 2	5
3.1	考察	5
4	課題 3	6
4.1	考察	6
5	実験 1-1	7
5.1	考察	7
6	実験 1-2	8
6.1	考察	8
7	実験 1-3	9
7.1	考察	9

1 実験

情報科学実験 1 の前期 4 ～ 7 週 3DCG 製作実験

1.1 目的

実験の目的は、基礎的な 3DCG 技術および、専門用語の造詣を深めること。

1.2 方法や条件

演習室の PC にて、3ds MAX というソフトウェアの教育版を利用する。

1.3 結果

目的は概ね達成された。操作方法や全体から見たごく一部の機能を、実際に用いることで学ぶことが出来た。

1.4 考察

周囲の学生と頻繁に知恵を共有したことが、結果的に効率的に学習を進められた要因だと考えられる。

1.5 講義時間以外の取り組み時間

実験自体は 2 ～ 3 時間、レポート作成込みで 6 時間程度

1.6 自己評価

S

2 課題 1

1.3.1 節で作成したロボットに新たに可動部品を追加し、レンダリングしなさい。ただし、まだ紹介されていない 3ds Max の機能を 2 つ以上利用すること

2.1 考察

以下の図 1 を製作することが出来た。新しく追加した可動部品としては、頭部上の王冠と、両肩に翼を模した板である。課題を実施した際、基点移動に困られる事が多かった。具体的には、ある平面画面では調整完了しても、俯瞰視点では、離れた位置に調整されていたことや、基点移動対象ではない部位を選択していたことである。それでも、基点移動のコツを習得することが出来た。それは、二つの互いに垂直な平面画面を活用することである。平面はさいころをクリックする事で調整が可能であり、双方画面に表示される基点位置を目標位置に移動する。こうして、基点位置を少ない移動回数で移動できる。また、左翼は右翼の複製であり、パラメータは共通していて図 2 となっている。

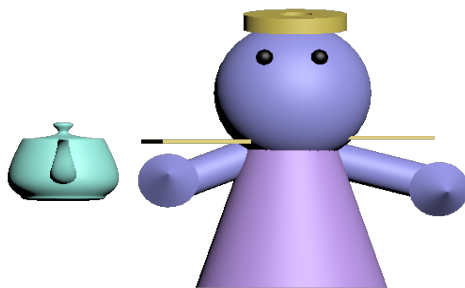


図 1: mydoll.png

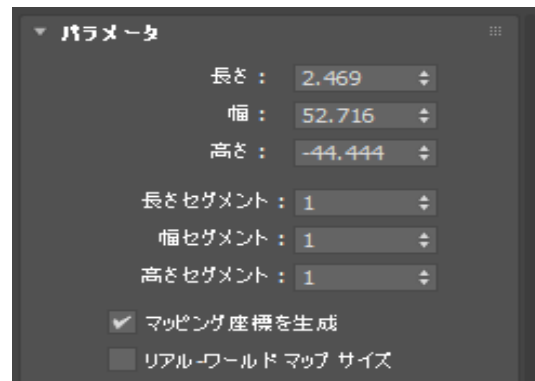


図 2: wingR.png

図 3, 4 の基点は首の周りに調整されている。

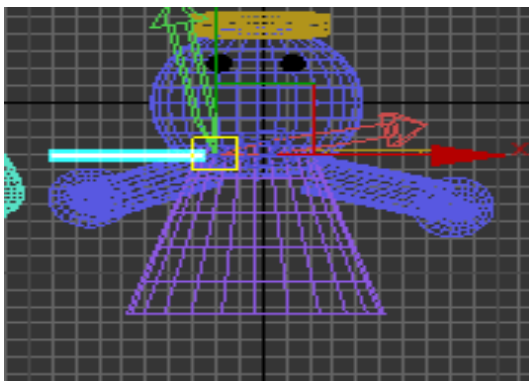


図 3: kwingL.png

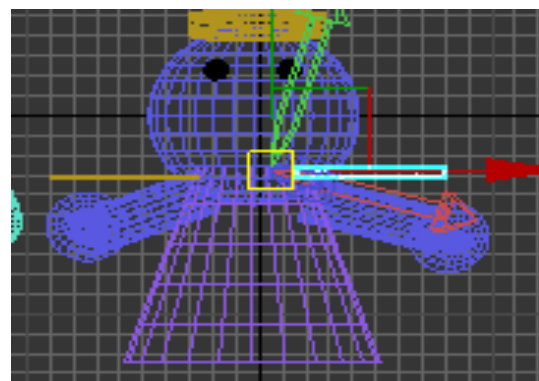


図 4: kwingR.png

図 6 は王冠のパラメータである。

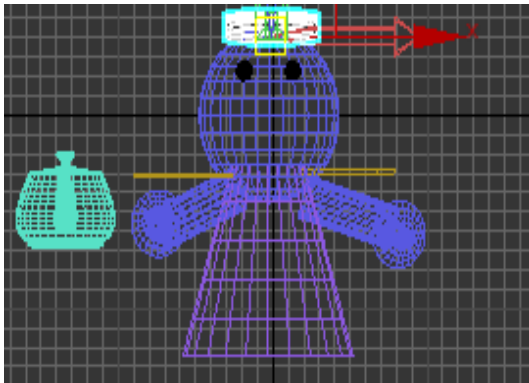


図 5: kc.png

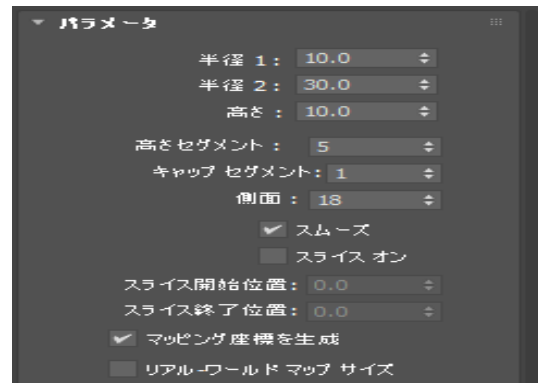


図 6: c.png

3 課題 2

課題 1 で利用した 3ds Max の機能について、その特徴、役割、操作方法などを解説しなさい。

3.1 考察

翼では Box を、王冠では Tube を用いた。前者は、縦、横、高さ等を指定して直方体を作成できる。その立体自体の汎用性によって、3DCG 作成に使われる頻度は比較的高いと考えられる。各頂点周辺を切り取りや、引き延ばし、面によって色を塗る等も可能である。後者は、外円半径、内円半径、高さ等を指定して、ストローや導管等に用いられる円筒を作成できる。円柱 Cylinder との差別点は、空洞となる内円部分の半径をパラメータで指定することで、操作し易い点である。

4 課題 3

この実験では人間が手作業で行う CG 制作を体験しているが、最近では生成系 AI を利用して CG を製作することも盛んに行われている。人間が手作業で行う CG 製作と生成系 AI が作成する CG を比較して、人間でなければ作成できない部分、人間では作成できない部分について述べなさい。

4.1 考察

ウェブサイト Aismiley によると、AI の強みは膨大なデータを素早く処理でき、類似の作業を高速かつ一貫して実行できるという [2]。これにより、多くのコンテンツを短時間で生成できると考えられる。この点、人間では作成できない様な巨大 CG 作成等や、短期間で量の量に重きを置いた製作に活用されるのではないかな。また、同ウェブサイトには、AI の短所も指摘されていて、AI は「過去のデータをもとに作業を行うこと」を得意としている、つまり、人間が開拓してきたアイデアに基づかざるを得ないという [2]。逆に言うと、今までにない独創的なアイデアを新規開拓することは、人間でなければ作成できない部分だろう。

5 実験 1-1

スプラインを作成するときにクリックしていく頂点を時計回り/反時計回りに選択してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを確認しなさい。ただし、レンダリング設定で[範囲]を0、[終端]を99にしてレンダリングし、その1枚当たりの平均時間を求めること。

5.1 考察

スプライン時計回り/反時計回りでのモデリングの概観は、図7, 9を観察したところ、余り差異が見られなかった。これは、左右上下対称な正方形を書いたためと考えられる。時計回りの場合の各頂点は、方眼の格子点を座標に見立て、適当に中心座標{0, 0}を取り、その相対座標で、{-4, 0}, {0, 4}, {4, 0}, {0, -4}という順に設置すると作成できる。反時計の場合は、{-4, 0}, {0, -4}, {4, 0}, {0, 4}である。ポリゴン数はそれぞれ、13660, 13200であった。これは、座標の微小のズレによる影響と見做し、そのまま実験を続行した。1枚辺りのレンダリング平均時間は、それぞれ、0.49s, 0.53sだった。

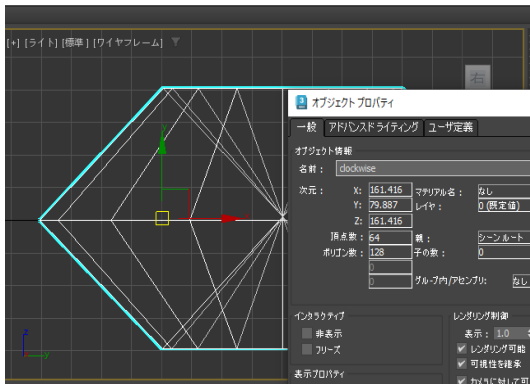


図 7: clockwise.png

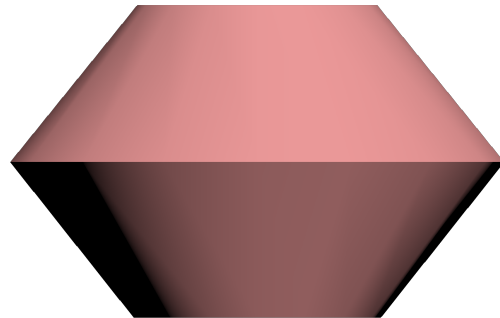


図 8: clockwise-raise.png

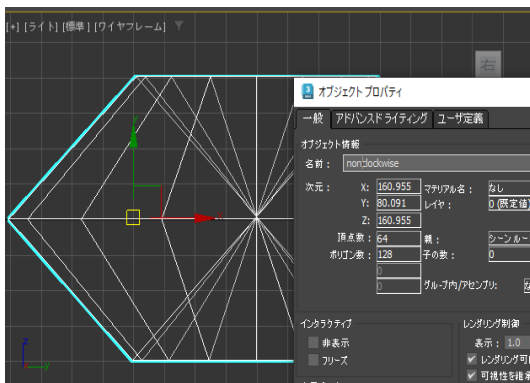


図 9: counterclockwise.png

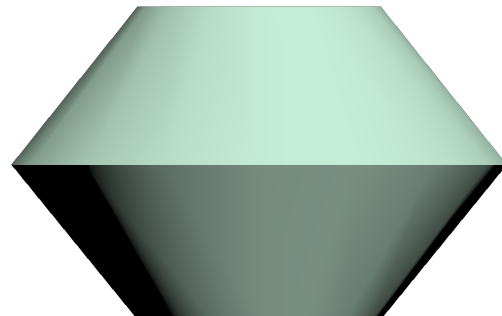


図 10: counterclockwise-raise.png

6 実験 1-2

スプレインのステップ数を 2 ～ 20 に 2 ずつ変更してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを確認しなさい。

6.1 考察

図 11, 12 を綿密に比較しても差異は見受けられなかった。ウェブサイト iPentec によると、スプラインは曲線の滑らかに影響するという [1]。裏を返せば、正方形を描いたことで、スプラインの値の高低問わず辺が直線的で、角が直角になったと考えられる。表 1 のポリゴン数は、セグメント数が増加するに連れて増えたことを確認した。レンダリング時間はステップ数 2、20 の比較であり差異が見られなかった。

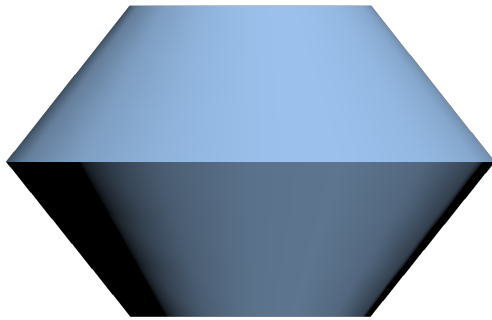


図 11: step2.png

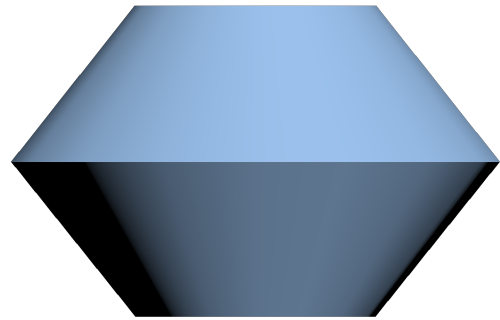


図 12: step20.png

ステップ数	ポリゴン数	レンダリング時間 (s)
2	13916	0.72
4	14172	0.72
6	14428	0.74
8	14684	0.73
10	14940	0.85
12	15196	0.73
14	15452	0.74
16	15708	0.74
18	15964	0.74
20	16220	0.74

表 1: 実験 1-2

7 実験 1-3

レイズのセグメント数を 10 ～ 100 に 10 ずつ変更してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを確認しなさい。

7.1 考察

概観の差分は図 13, 14 を見ると明らかであり、前者の外周が 10 の角を持つことから、後者は恐らく 100 の角を持つのだろう。そのため、概観が滑らかさの観点で異なって見える。セグメント数とは、レイズの図形回転の頂点を取る回数であり、その対応する頂点同士を結んでいると考察される。表 2 を分析したところ、セグメント数が増加するに連れて、ポリゴン数も増加している。ポリゴン数は、3D オブジェクトを構成する面の数であるためである。4 ～ 5 桁程度のポリゴン数ではレンダリング時間に与える影響は少ないとみていいだろう。しかし、演習室で実験を実施した日時が異なると、100 枚のレンダリング時間が表 2 のと比較して、30 秒程度長くなった。これは、演習室のサーバーの負荷や、開いているソフトウェアの量、フォーカスされているフレーム等による影響だと考察した。また、

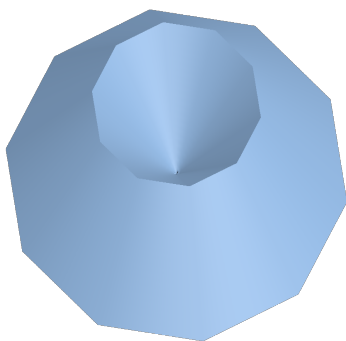


図 13: seg10.png

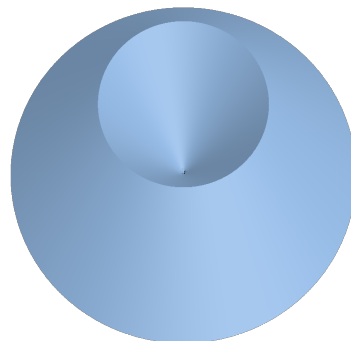


図 14: seg100.png

セグメント数	ポリゴン数	レンダリング時間 (s)
10	5296	0.52
20	6416	0.54
30	7536	0.53
40	8656	0.52
50	9776	0.54
60	10896	0.55
70	12016	0.53
80	13136	0.59
90	14256	0.58
100	15376	0.56

表 2: 実験 1-3

引用文献

- [1] とりっち. ”描画したスプラインのカーブが滑らかでない (3ds Max の使い方 操作方法 Tips)”. iPentec. 2022.
<https://www.ipentec.com/document/3ds-max-spline-curve-is-not-smooth>, (参照 2023-11-06).
- [2] Aismiley 編集部. ”AI・人工知能ができること、できないこと。人間にしかできない仕事は?”. Aismiley. 2023.
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-ai-can-not-do/, (参照 2023-11-06).

参考文献

- [1] StudioN9ne. ”S9 Tutorials: 3ds Max Box Modeling Overview”. [YouTube Video]. 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=_9BaGsMM5GY, (参照 2023-11-06).